FIAP ON

DATA INGESTION

DESAFIO INTEGRADO: MODELAGEM DIMENSIONAL, PAAS E INGESTÃO DE DADOS EM SGBDR

1

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Modelo de Dados Dimensional do projeto de Pesquisa de Satisfação entrega produtos CD 5
Figura 2 - Imagem contendo novas estruturas de dados para a dimensão DIM_MC_TEMPO 6
Figura 3 - Logotipo Microsoft Azure, Azure SQL e Azure CLI 7
Figura 4 - Exemplo de script cria_sqlserver.sql contendo comandosDDL 8
Figura 5 - Exemplo do Editor de consultas do Azure SQL 9
Figura 6 - Exemplo de componentes do grupo.....10
Figura 7 - Exemplo de um modelo de dados dimensional.....10
Figura 8 - Exemplo do script cria_oracle.sql contendo instruções DDL 11
Figura 9 - Exemplo do script cria_sqlsever.sql contendo instruções DDL.....11
Figura 10 - Exemplo comandos Azure CLI.....12
Figura 11 - Exemplo do editor de consultas Azure SQL.....12
Figura 12 - Exemplo de origens de dados em um típico processo ETL 13
Figura 13 - Exemplo de um típico processo ETL na ferramenta Pentaho PDI 14

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Sumário

DESAFIO INTEGRADO: MODELAGEM DIMENSIONAL, PAAS E INGESTÃO DE DADOS EM SGBDR 4
1 EMPRESA MELHORES COMPRAS.....4
1.1 Contextualizado o momento atual 4
1.2 Primeiro desafio: ajustes no modelo dimensional Pesquisa de Satisfação 5
1.3 Segundo desafio: criar recurso PaaS utilizando CLI (Command Line Interface).7
1.4 Terceiro desafio: ingestão de dados criando o processo de ETL do Data Mart Índice Satisfação Entrega Produtos.....8
2. ENTREGAS ESPERADAS.....10

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

DESAFIO INTEGRADO: MODELAGEM DIMENSIONAL, PAAS E INGESTÃO DE DADOS EM SGBDR

1 EMPRESA MELHORES COMPRAS

1.1 Contextualizado o momento atual

As práticas realizadas de diversas tecnologias permitiram à empresa Melhores Compras adquirir uma experiência inicial na utilização de dados analíticos para impulsionar seu negócio. A implementação bem-sucedida de Data Marts dedicados ao monitoramento do estoque e à avaliação da satisfação na entrega de produtos demonstra o compromisso da empresa com a excelência operacional e a satisfação do cliente.

Esses Data Marts em breve devem estar disponíveis na nuvem e devem proporcionar insights valiosos que possibilitam tomadas de decisão mais ágeis e fundamentadas. Contudo, sabemos que a jornada é longa e será necessário dar um passo adiante em sua jornada analítica.

Com o sucesso das entregas anteriores, Jobs conseguiu a aprovação junto à diretoria para evoluir a jornada dos dados analíticos na organização, e o próximo desafio será a realização de um hands on, um verdadeiro mergulho prático, empregando uma típica ferramenta de ETL (Extract, Transform, Load) para popular um Modelo de Dados Dimensional Snowflake.

Além disso, como parte desse avanço, será feita a instalação de um SGBDR Azure SQL, onde será possível implementar esse projeto e, assim, escolher uma ferramenta ETL que transporte os dados de uma planilha excel para dentro dessas estruturas de dados.

E pensando em como cumprir esses desafios de maneira adequada, seu grupo está sendo convidado a participar dessa nova jornada, colocando em prática algumas novas ferramentas desse ecossistema tecnológico, envolvendo dados analíticos na nuvem.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

1.2 Primeiro desafio: ajustes no modelo dimensional Pesquisa de Satisfação

Recentemente, recebemos a versão inicial (draft) do modelo de dados dimensional para a pesquisa de satisfação da entrega dos produtos realizada pelos nossos Centros de Distribuição. Essa estrutura de dados analítica será fundamental para compreendermos a experiência dos nossos clientes em relação às entregas feitas e será possível identificar áreas de melhoria em nosso processo logístico.

Após uma análise meticulosa realizada por um especialista renomado na área de dados, foi solicitado um pequeno ajuste necessário para garantir a eficácia e a precisão do nosso modelo.

É aqui que entra a sua participação! Contamos com sua expertise técnica e o comprometimento do time para implementar esse ajuste recomendado pelo especialista, gerando assim uma nova versão muito mais refinada.

Essa é versão atual que temos e que se encontra no asset como código-fonte da ferramenta CASE Oracle SQL Developer Data Modeler.

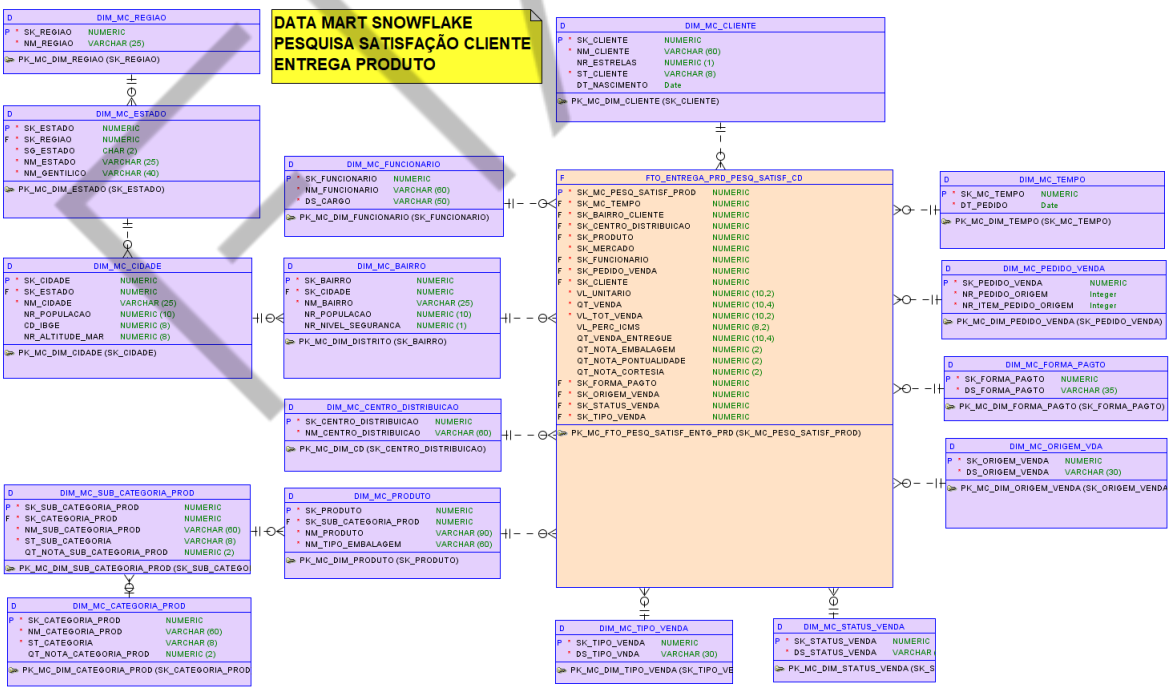

Figura 1 - Modelo de Dados Dimensional do projeto de Pesquisa de Satisfação entrega produtos CD
Fonte: Autor (2024)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Será necessário abrir a versão atual desse modelo de dados dimensional disponibilizado como asset e realizar o ajuste solicitado a seguir. Por fim, é esperado que sejam gerados scripts DDL para o SGBDR Oracle e também para o SGBDR SQLServer, onde, em futuro próximo, será possível escolher o local no qual iremos realizar a implementação oficial desse modelo.

a) A dimensão DIM_MC_TEMPO necessita receber esses novos atributos.

DIMENSÃO DATA: ADICIONAR COLUNAS A SEGUIR			
COLUNA	**TIPO DE DADO**	**NOME LÓGICO**	**EXEMPLO**
NR_ANO	inteiro	Número do Ano	2024
NR_SEMESTRE	inteiro	Número do Semestre	1
DS_SEMESTRE_ANO	varchar	Descrição do Semestre/Ano	1º SEMESTRE/2024
DS_SEMESTRE	varchar	Descrição do Semestre	1º SEMESTRE
NR_TRIMESTRE	inteiro	Número do Trimestre	1
DS_TRIMESTRE_ANO	varchar	Descrição do Trimestre/Ano	1º TRIMESTRE/2024
DS_TRIMESTRE	varchar	Descrição do Trimestre	1º TRIMESTRE
NR_MES	inteiro	Número do Mês	2
NR_ANO_MES	inteiro	Número do Ano e Mês	202402
DS_MES_ANO	varchar	Descrição do Mês/Ano	fev/24
DS_MES	varchar	Descrição do Mês	FEVEREIRO
DS_ABV_MES	char	Descrição Abreviada do Mês	FEV
DS_ABV_MES_ANO	varchar	Descrição Abreviada do Mês/Ano	fev/24
DS_DIA_SEMANA	varchar	Descrição do Dia da Semana	SEGUNDA-FEIRA
DS_DATA	varchar	Descrição da Data	26/02/2024
NR_DIA_MES	inteiro	Número do Dia do Mês	26
NR_DIA_SEMANA	inteiro	Número do Dia da Semana	2
NR_DIA_ANO	inteiro	Número do dia no Ano	57
DS_DIA_UTIL_FERIADO	varchar	Descrição Dia Útil/Feriado	DIA ÚTIL
DS_FIM_SEMANA	varchar	Descrição Fim de Semana	DIA DE SEMANA
DS_DATA_EXTENSO	varchar	Descrição da Data por Extenso	Segunda Feira, 24 de Fevereiro de 2024.
DT_CRIACAO_RGT	datetime	Data/Hora da Criação do Registro	2024-01-25 14:12:46.580

Figura 2 - Imagem contendo novas estruturas de dados para a dimensão DIM_MC_TEMPO
Fonte: Autor (2024)

b) Após realizar esses ajustes, salve o arquivo com uma nova versão do projeto, gere o modelo de dados físico (relacional) e:

   a. Gere um arquivo *.pdf contendo a versão atualizada do modelo dimensional para ser disponibilizada para a equipe;

   b. Gere o script cria.sql e apaga.sql para os SGBDR Oracle;

   c. Gere o script cria.sql e apaga.sql para os SGBDR SQLServer.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

1.3 Segundo desafio: criar recurso PaaS utilizando CLI (Command Line Interface)

O próximo desafio é um tema muito importante para a empresa Melhores Compras e deve ser tratado com carinho. Para aprimorar o gerenciamento de recursos na nuvem e automatizar tarefas, será necessário utilizar o modelo de serviço em nuvem Plataforma como Serviço (PaaS) com Command Line Interface (CLI) na plataforma Microsoft Azure para o projeto de e-commerce da empresa Melhores Compras.

Figura 3 - Logotipo Microsoft Azure, Azure SQL e Azure CLI
Fonte: Google (2024)

Utilizando o Azure CLI da Azure via cloud shell, diretamente no portal do provedor ou mesmo instalando a ferramenta CLI em seu ambiente de trabalho, crie um SGBDR Azure SQL com acesso público.

Após concluir a tarefa, guarde os comandos CLI utilizados que foram utilizados, pois o professor irá reproduzir essa ação na fase da avaliação de sua entrega.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

1.4 Terceiro desafio: ingestão de dados criando o processo de ETL do Data Mart Índice Satisfação Entrega Produtos

Com o PaaS SGBDR Azure SQL disponível na nuvem e com os scripts cria.sql e apaga.sql do primeiro desafio, faça a implementação do projeto nesse SGBDR ou outro que lhe melhor convier. Caso queira utilizar SGBDR Oracle, recomendamos utilizar o ORCL da FIAP.

A imagem a seguir representa um exemplo do script cria.sql

```
cria_azureSQL.sql
1  -- Gerado por Oracle SQL Developer Data Modeler 19.4.0.350.1424
2  --   em:        2024-03-09 16:54:42 BRT
3  --   site:      SQL Server 2012
4  --   tipo:      SQL Server 2012
5
6
7  CREATE TABLE DIM_MC_BAIRRO
8      (
9       SK_BAIRRO NUMERIC (28) NOT NULL ,
10      SK_CIDADE NUMERIC (28) NOT NULL ,
11      NM_BAIRRO VARCHAR (25) NOT NULL ,
12      NR_POPULACAO NUMERIC (10) ,
13      NR_NIVEL_SEGURANCA NUMERIC (1)
14     )
15 GO
16
17
18
19 EXEC sp_addextendedproperty 'MS_Description' , 'Esse atributo irá receber a chave surrogate key
20 ' , 'USER' , 'dbo' , 'TABLE' , 'DIM_MC_BAIRRO' , 'COLUMN' , 'SK_BAIRRO'
21 GO
22
23
24
25 EXEC sp_addextendedproperty 'MS_Description' , 'Esse atributo irá receber a data de fundação da
26 GO
27
28 ALTER TABLE DIM_MC_BAIRRO ADD CONSTRAINT PK_MC_DIM_DISTRITO PRIMARY KEY CLUSTERED (SK_BAIRRO)
29      WITH (
30      ALLOW_PAGE_LOCKS = ON ,
31      ALLOW_ROW_LOCKS = ON )
32 GO
```

Figura 4 - Exemplo de script cria_sqlserver.sql contendo comandosDDL
Fonte: Autor (2024)

Copie o script DDL de seu projeto e implemente no SGBDR escolhido. Esse será considerado o seu Data Warehouse.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

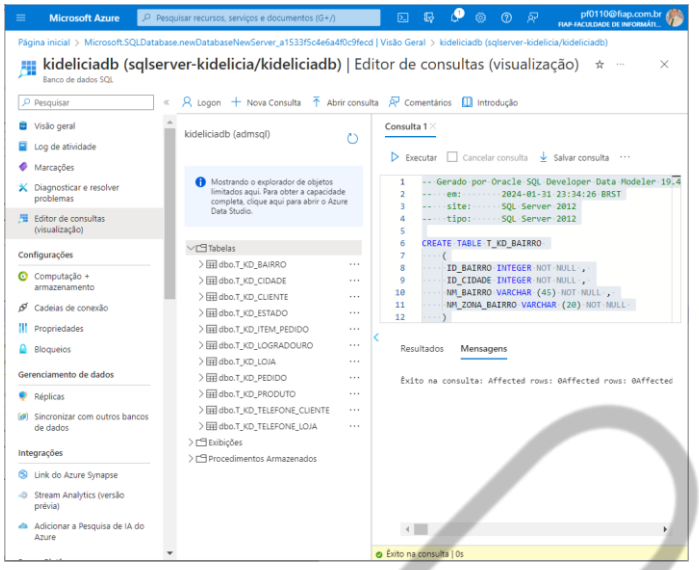

Figura 5 - Exemplo do Editor de consultas do Azure SQL
Fonte: Autor (2024)

Agora você possui o destino onde os dados devem ser “populados”. Sendo assim, disponibilizamos a planilha Dados_Entrega_CentroDistribuicao_v2.xlsx, que contém inúmeras colunas e que permite ser utilizada como origem de dados.

O seu desafio consiste em selecionar APENAS UMA DIMENSÃO, ler essa planilha e criar o processo de ingestão de dados (ETL) para a dimensão escolhida, carregando os dados para dentro do modelo de dados dimensional. Caso você queira fazer uma entrega plus, se sinta motivado e queira ser ainda mais desafiado, preencha o maior número possível de dimensões e tente carregar os dados na tabela Fato FTO_ENTREGA_PRD_PESQ_SATISF_CD.

Ao final de sua entrega, é esperado que se faça um SELECT na dimensão carregada dentro do SGBD Azure disponível na nuvem, evidenciando que a tarefa foi concluída com sucesso.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

2. ENTREGAS ESPERADAS

a) Arquivo componentes.txt contendo o nome do Grupo, RM e nome dos Integrantes (em ordem alfabética).

Veja uma imagem hipotética que representa um exemplo de entrega.

Componentes do Grupo #prosperidade (ordem alfabética)		
RM	**Nome**	**Representante**
78521	Adriana Dias Lopes	
78365	Gustavo Sakspildap	
78721	Maria Linda Souza	Sim
77125	Yuri Silva	

Figura 6 - Exemplo de componentes do grupo
Fonte: Autor (2024)

b) Item 1.2: Primeiro desafio: ajustes no modelo dimensional Pesquisa de Satisfação

Gere um arquivo *.pdf contendo a versão atualizada do modelo dimensional para ser disponibilizada para a equipe. Veja uma imagem hipotética que representa um exemplo de entrega.

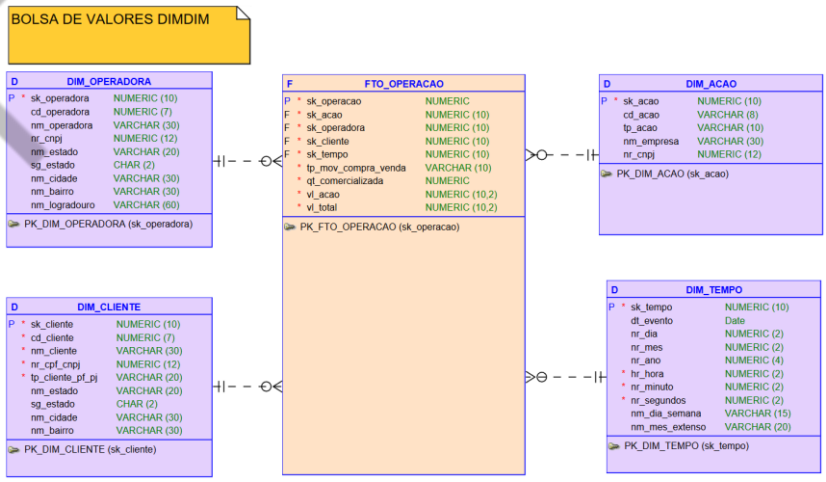

Figura 7 - Exemplo de um modelo de dados dimensional
Fonte: Autor (2024)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Gere o script cria.sql e apaga.sql para os SGBDR Oracle. Veja uma imagem hipotética que representa um exemplo de entrega.

```sql
cria_Oracle.sql
-- Gerado por Oracle SQL Developer Data Modeler 19.4.0.350.1424
--   em:        2024-03-09 16:54:05 BRT
--   site:      Oracle Database 11g
--   tipo:      Oracle Database 11g

CREATE TABLE dim_mc_bairro (
    sk_bairro           NUMBER NOT NULL,
    sk_cidade           NUMBER NOT NULL,
    nm_bairro           VARCHAR2(25) NOT NULL,
    nr_populacao        NUMBER(10),
    nr_nivel_seguranca  NUMBER(1)
);

COMMENT ON COLUMN dim_mc_bairro.sk_bairro IS
    'Esse atributo irá receber a chave surrogate key da dimensão LOJA.
';

COMMENT ON COLUMN dim_mc_bairro.nm_bairro IS
    'Esse atributo irá receber a data de fundação da loja que entregou
    o produto adquirido pelo cliente.
    O conteúdo será obrigatório, do tipo data. ';

ALTER TABLE dim_mc_bairro ADD CONSTRAINT pk_mc_dim_distrito
PRIMARY KEY ( sk_bairro );
```

Figura 8 - Exemplo do script cria_oracle.sql contendo instruções DDL
Fonte: Autor (2024)

Gere o script cria.sql e apaga.sql para os SGBDR SQLServer. Veja uma imagem hipotética que representa um exemplo de entrega.

```sql
cria_azureSQL.sql
-- Gerado por Oracle SQL Developer Data Modeler 19.4.0.350.1424
--   em:        2024-03-09 16:54:42 BRT
--   site:      SQL Server 2012
--   tipo:      SQL Server 2012


CREATE TABLE DIM_MC_BAIRRO
    (
     SK_BAIRRO NUMERIC (28) NOT NULL ,
     SK_CIDADE NUMERIC (28) NOT NULL ,
     NM_BAIRRO VARCHAR (25) NOT NULL ,
     NR_POPULACAO NUMERIC (10) ,
     NR_NIVEL_SEGURANCA NUMERIC (1)
    )
GO



EXEC sp_addextendedproperty 'MS_Description' , 'Esse atributo irá receber
' , 'USER' , 'dbo' , 'TABLE' , 'DIM_MC_BAIRRO' , 'COLUMN' , 'SK_BAIRRO'
GO



EXEC sp_addextendedproperty 'MS_Description' , 'Esse atributo irá receber
GO
```

Figura 9 - Exemplo do script cria_sqlsever.sql contendo instruções DDL
Fonte: Autor (2024)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

c) Item 1.3: Segundo desafio: criar recurso PaaS utilizando CLI (Command Line Interface)

Disponibilize os comandos Azure CLI utilizados para criar o SGBDR Azure SQL. Veja uma imagem hipotética que representa um exemplo de entrega.

Comandos_Azure_CLI.sql

```
1
2   --
3   -- Exibe a versão do Azure CLI
4   --
5   az --version
6
7   --
8   -- Exibe o login do usuario que está conectado no Azure
9   --
10  az login
11
12  --
13  az group list
14
15  echo "Entre com o nome do Grupo de Recursos:" &&
16  read resourceGroupName &&
17  az group show --name $resourceGroupName
```

Figura 10 - Exemplo comandos Azure CLI
Fonte: Autor (2024)

Exiba as tabelas criadas dentro do SGBDR escolhido para ser o seu Data Warehouse.

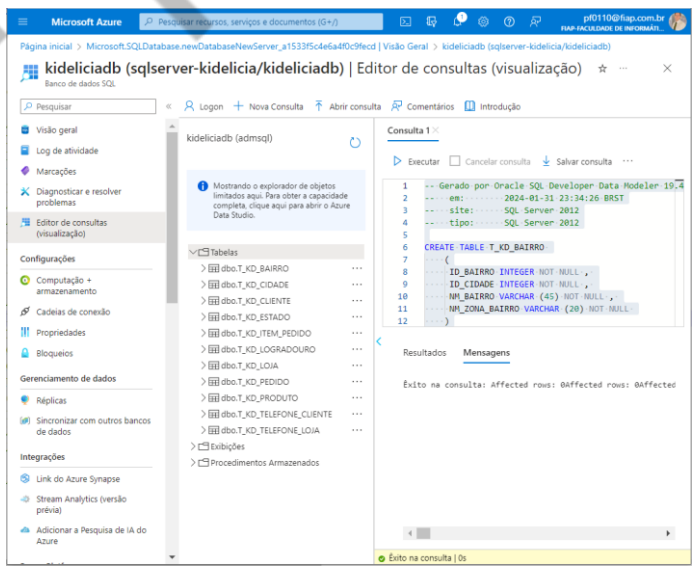

Figura 11 - Exemplo do editor de consultas Azure SQL
Fonte: Autor (2024)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Crie um arquivo word (*.docx), que evidencie a execução dessa tarefa. Apresente nesse arquivo todas as imagens utilizadas, do início ao fim do que foi realizado. Para cada imagem apresentada, não esqueça de colocar comentários significativos do que está acontecendo. A entrega desse item deve contemplar todos os passos de execução, onde será necessário explicar cada tela exibida no passo a passo até o resultado alcançado pelo modelo. Salve esse arquivo com o nome PBL_<nome-grupo>_2TSCO_Fase3_item_1_3.docx

d) Item 1.4: Terceiro desafio: ingestão de dados criando o processo de ETL do Data Mart Índice Satisfação Entrega Produtos

Crie um arquivo word (*.docx), que evidencie a execução dessa entrega. Apresente nesse arquivo todas as imagens utilizadas, do início ao fim do que foi realizado. Para cada imagem apresentada, não esqueça de colocar comentários significativos do que está acontecendo. A entrega desse item deve contemplar todos os passos de execução, onde será necessário explicar cada tela exibida no passo a passo até o resultado alcançado pelo modelo. Salve esse arquivo com o nome PBL_<nome-grupo>_2TSCO_Fase3_item_1_4.docx

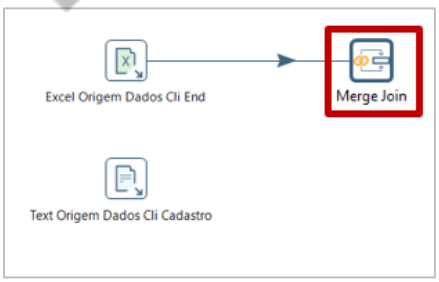

Figura 12 - Exemplo de origens de dados em um típico processo ETL
Fonte: Autor (2024)

Essa tela exibe duas origens de dados contendo informações do cadastro do cliente com origem de dados TXT e informações sobre o endereço do cliente. O evento Merge Join irá unificar essas origens de dados dentro do processo ETL.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

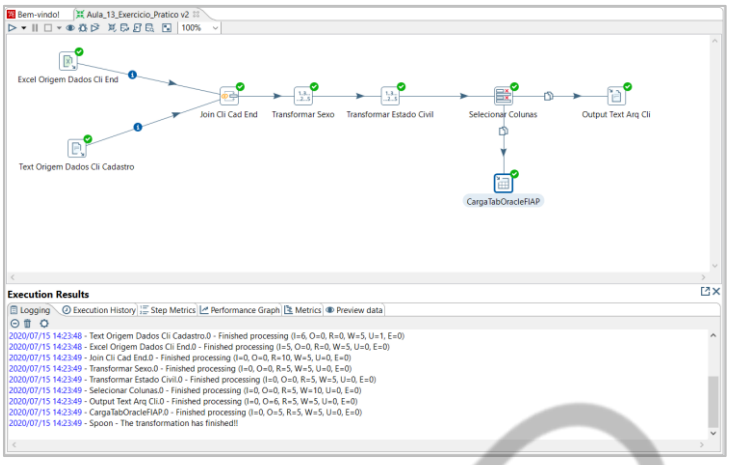

Figura 13 - Exemplo de um típico processo ETL na ferramenta Pentaho PDI
Fonte: Autor (2024)

Essa tela exibe o processo ETL completo para ler duas origens de dados, realizar transformações de acordo com as regras de negócio e carregar os dados em 2 saídas: o destino dos dados será o SGBDR Oracle ORCL da FIAP e o 2º destino dos dados será um arquivo TXT.

Recomendação Final

Gere um arquivo **<nome_grupo>_PBL_TSCO_2o_Ano_Fase3.zip**, agrupe os entregáveis acima e faça o upload conforme orientação da atividade.

Atenção: Não serão aceitas entregas por meio de links. A entrega deve ser realizada conforme instruções e anexo conforme arquivos indicados.

Sucesso em sua jornada e não se esqueça: se precisar de algo, procure o seu tutor para pronto atendimento.

O e-commerce Melhores Compras deseja um bom desafio ao grupo!

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com